

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

**Звіт**

Про виконання лабораторної роботи №1

**« ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH »**

Виконав:

Студент групи ФЕП-11

**Яндва Віталій**

Перевірив

**Васюта В. М.**

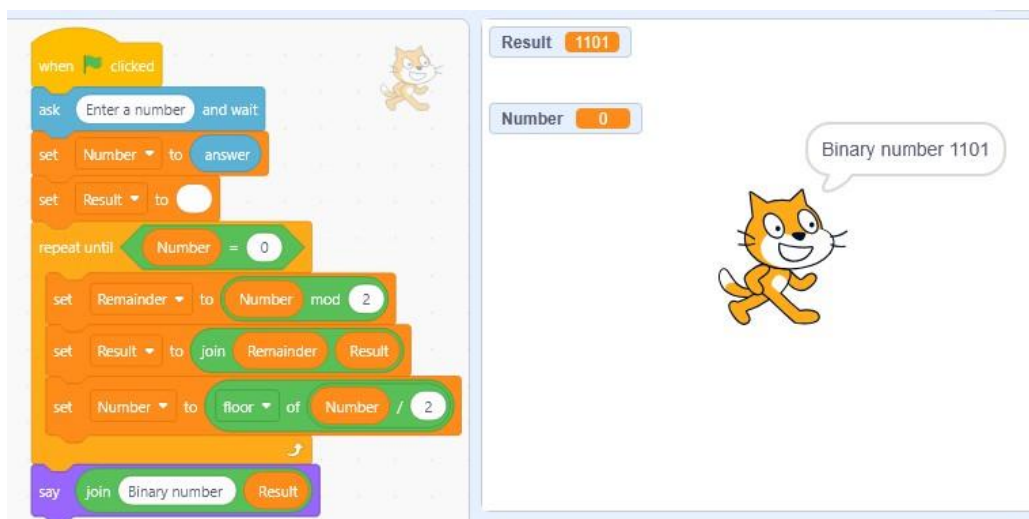
**Львів 2026**

Мета: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

## Хід роботи

1. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в двійковому формат

Для цього нам необхідно зробити наступне: ділимо число на 2, кожного разу беремо залишок (mod 2) і додаємо його на початок результату. Повторюємо, поки число не стане 0



Якщо ввести число 13 в двійковій системі ми отримуємо 1101

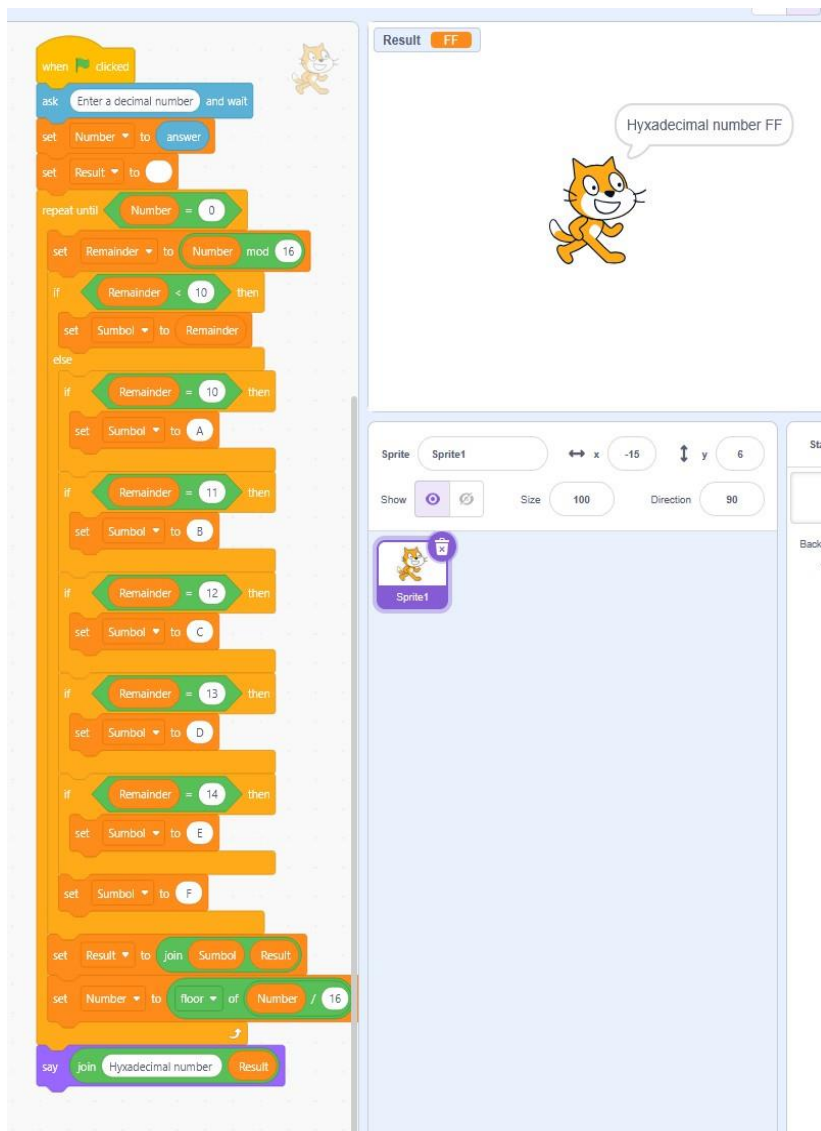
2. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число і виводить його в шістнадцятковому форматі

Ділимо число на 16, беремо залишок (mod 16) потім перевіряємо і кожному значенню даємо свою букву

10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F

Повторюємо, поки число не стане 0

Якщо ввести 255 ми отримуємо FF

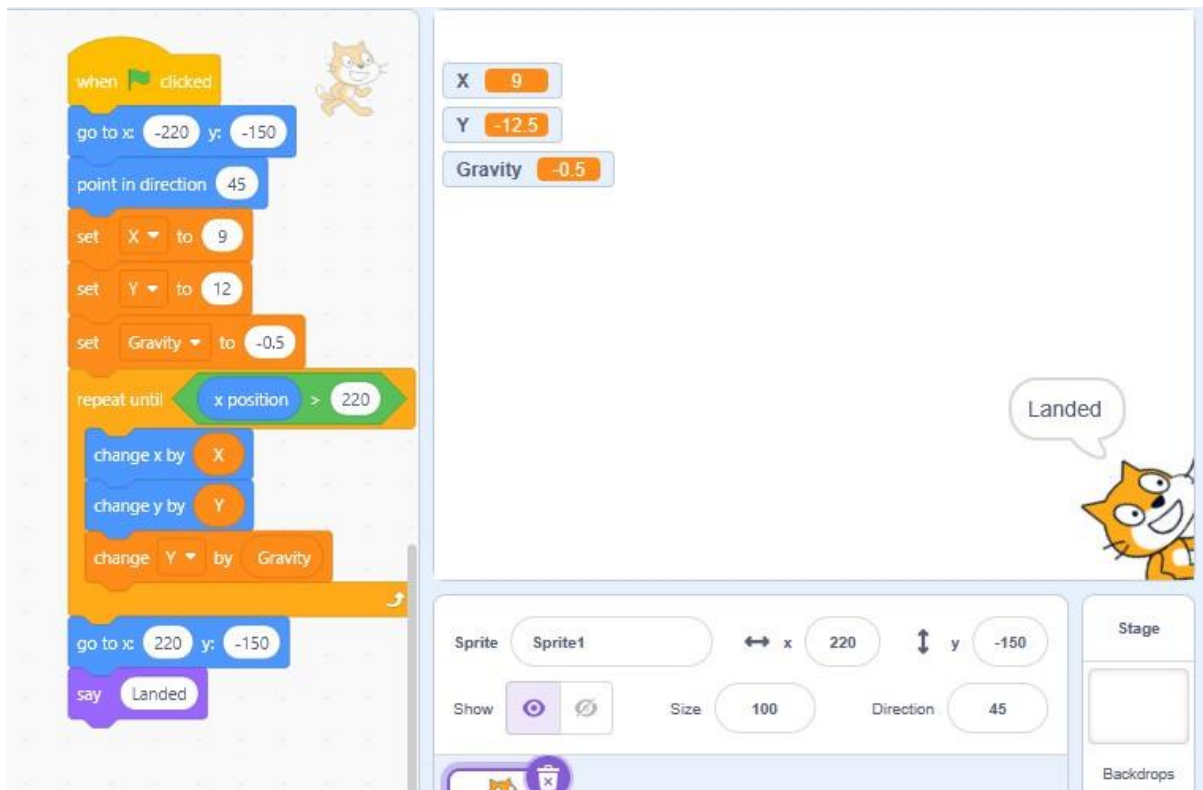


3. Написати програму, яка переміщує спрайт (котика або ін.) в лівий нижній кут екрана. Далі котик стрибає вправо під кутом  $45^\circ$  до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми.

Котик стартує знизу зліва.

X Speed рухає його вправо, Y Speed рухає вгору/вниз.

Гравітація постійно зменшує Y Speed, тому котик спочатку піднімається, а потім падає по параболі.



**Висновок:** У ході виконання лабораторної роботи я опанував методи переведення чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення. Своєю чергою, Scratch є досить простим середовищем розробки, яке буде складно використовувати для вирішення складніших завдань у майбутньому.